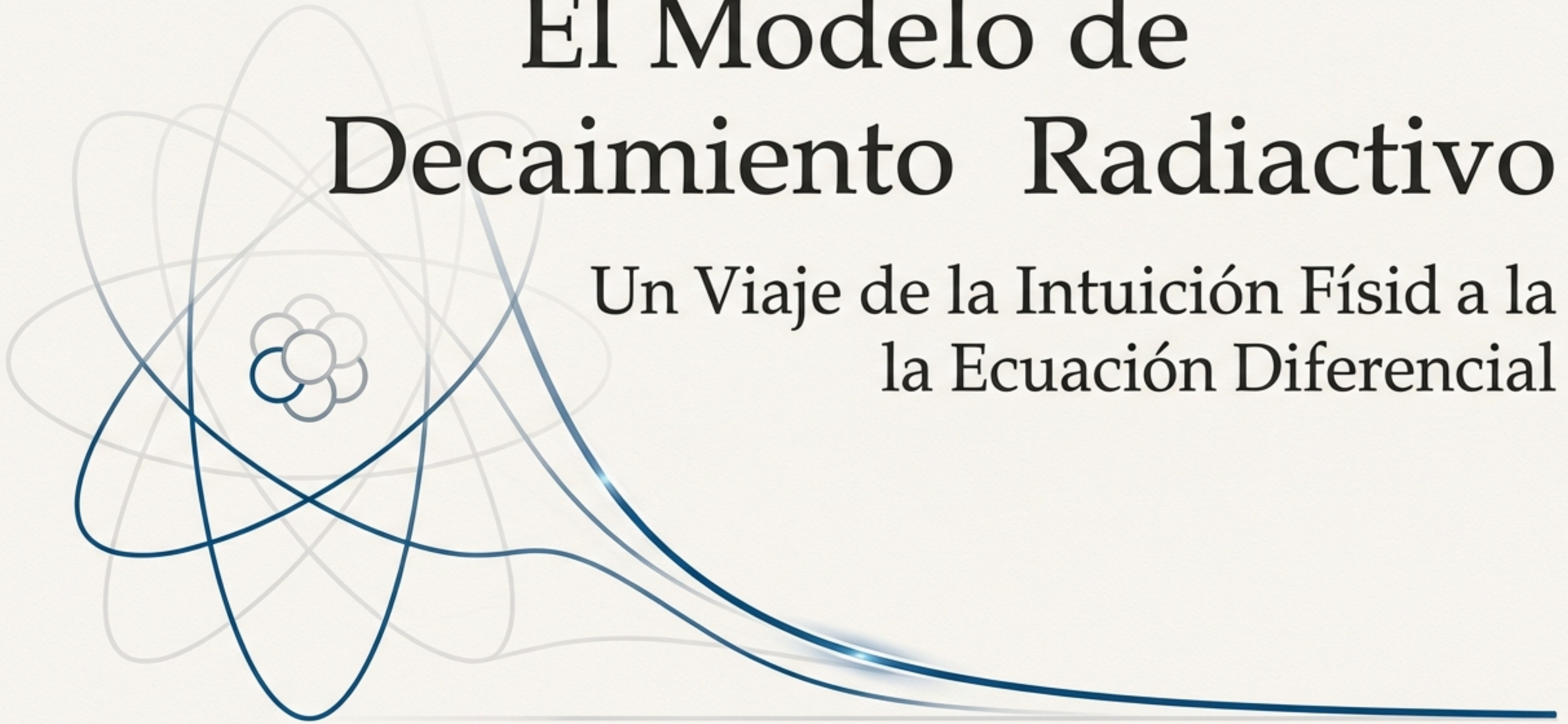


El Modelo de Decaimiento Radiactivo

Un Viaje de la Intuición Físic a la
la Ecuación Diferencial



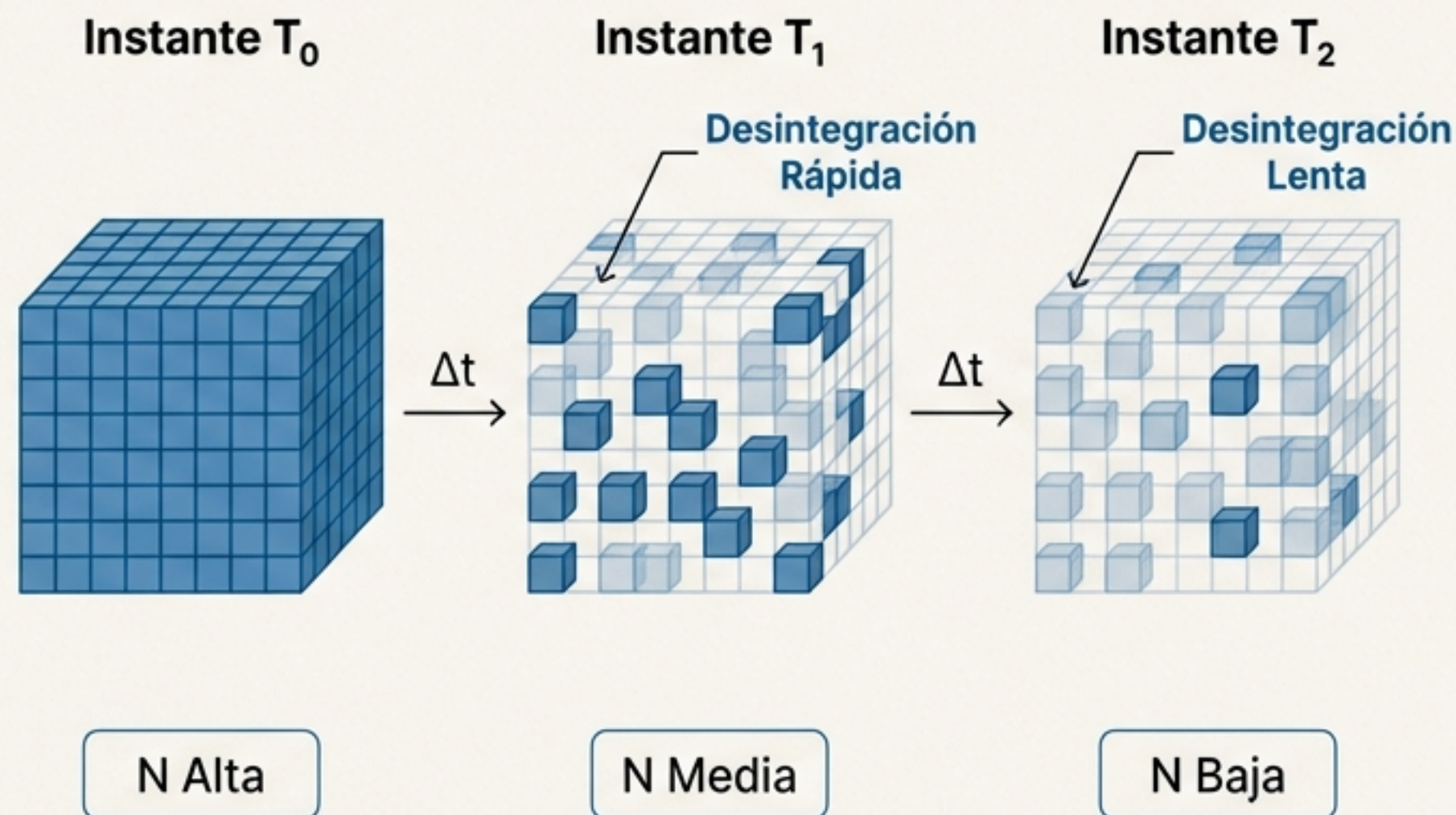
El Principio Fundamental: La Desintegración es Proporcional a la Cantidad



Un material **radiactivo** se desintegra de forma espontánea. La idea clave es simple y potente:

> “**Cuanto más material hay, más rápido se desintegra.**”

Esto significa que la velocidad de desintegración no es constante, sino que depende de la cantidad de núcleos radiactivos presentes en cada instante.



Traduciendo la Intuición al Lenguaje del Cálculo

$N(t)$: La cantidad de núcleos radiactivos en el tiempo t .

λ (lambda): La constante de decaimiento. Un valor positivo ($\lambda > 0$) que es una propiedad intrínseca de cada material radiactivo.

La hipótesis física ("la velocidad de desintegración es proporcional a la cantidad presente") se expresa matemáticamente como:

$$dN/dt = -\lambda N$$

El signo negativo (–) es crucial: indica que la cantidad N disminuye con el paso del tiempo.

La Maquinaria Matemática: Resolución Paso a Paso

Step 1: La Ecuación Diferencial

Partimos de nuestro modelo.

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

Step 2: Separación de Variables

Agrupamos los términos correspondientes a cada variable en lados opuestos de la ecuación. Este es el método clave para resolver esta ecuación.

$$\frac{dN}{N} = -\lambda dt$$

De la Integral a la Solución Exponencial

Step 3: Integración

Integramos ambos lados de la ecuación separada.

$$\int (1/N) dN = \int -\lambda dt$$
$$\ln|N| = -\lambda t + C$$

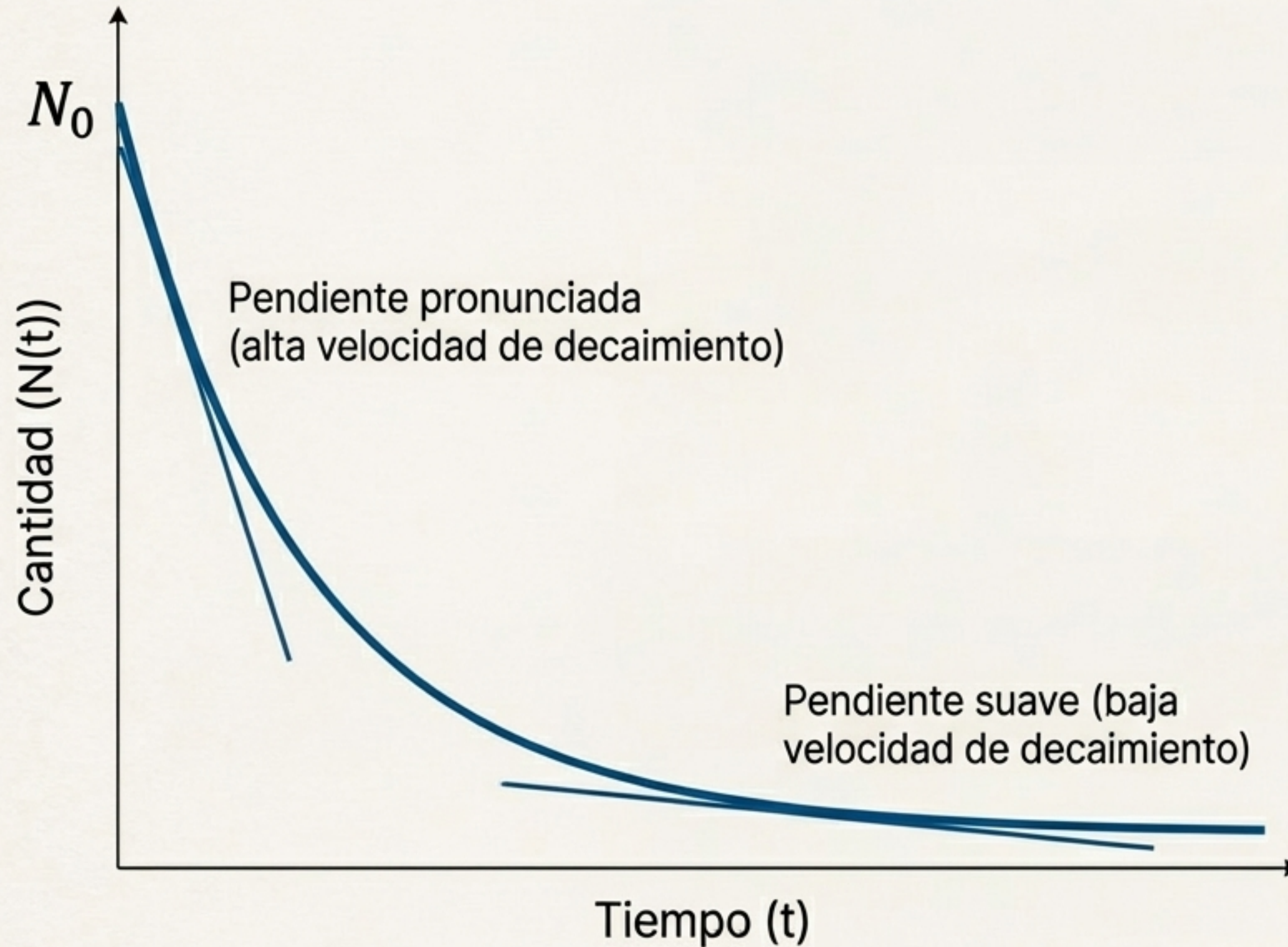
$$N(t) = N_0 * e^{-\lambda t}$$

Step 4: Despejar N(t) y Aplicar la Condición Inicial

Usando la condición inicial $N(0) = N_0$ (la cantidad de material en $t=0$), determinamos la constante de integración y obtenemos la solución final.

***Key Takeaway:** Esta ecuación nos permite predecir la cantidad de material radiactivo que quedará en cualquier instante futuro t .

Interpretación Física: La Curva del Decaimiento Exponencial



1. **Decaimiento Exponencial:** La cantidad no disminuye linealmente.
2. **Velocidad Decreciente:** La caída es muy rápida al inicio y se vuelve progresivamente más lenta.
3. **Asíntota en Cero:** La cantidad de material nunca llega teóricamente a cero.

Un Concepto Clave: La Vida Media ($T_{1/2}$)

****Definition*:** La vida media es el tiempo que tarda una cantidad de material radiactivo en reducirse exactamente a la mitad de su valor inicial.

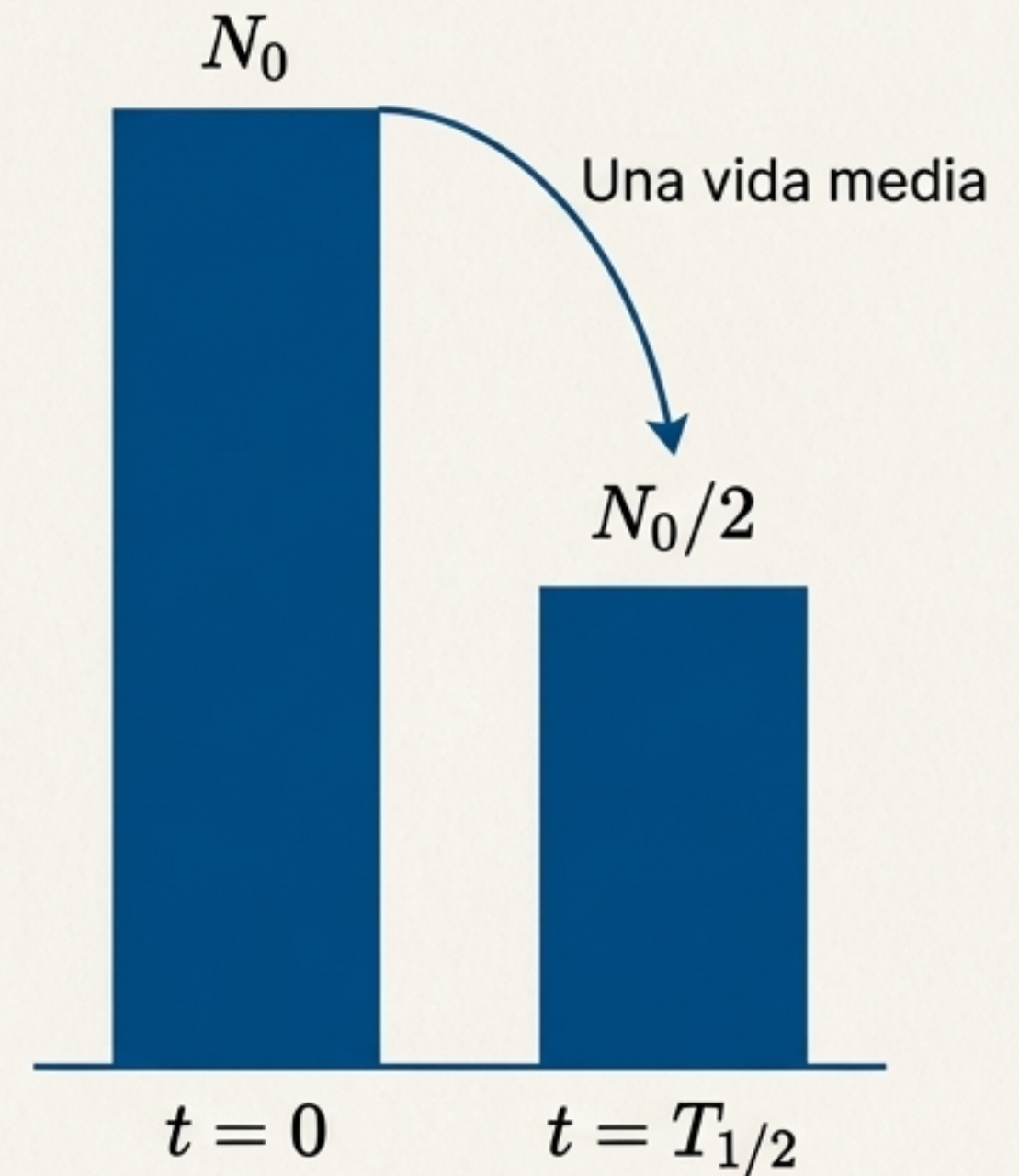
****Mathematical Condition*:** Se define por la condición:

$$N(T_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$

****Derivation Setup**:**

Sustituyendo esto en nuestra solución, obtenemos:

$$\begin{aligned}\frac{N_0}{2} &= N_0 * e^{-\lambda T_{1/2}} \\ \frac{1}{2} &= e^{-\lambda T_{1/2}}\end{aligned}$$



Key Insight : La vida media es una medida del 'reloj' intrínseco de un material radiactivo.

La Fórmula de la Vida Media y su Propiedad Fundamental

****Derivation****: A partir de $1/2 = e^{-\lambda T_{1/2}}$, aplicamos el logaritmo natural para despejar $T_{1/2}$.

$$\begin{aligned}\ln(1/2) &= -\lambda T_{1/2} \\ -\ln(2) &= -\lambda T_{1/2}\end{aligned}$$

$$T_{1/2} = \ln(2)/\lambda$$

****Important Insight****: **"La vida media no depende de la cantidad inicial N_0 ."**

Esto significa que no importa si tienes 100 gramos o 1 kilogramo de un isótopo; el tiempo que tardará en reducirse a la mitad es siempre el mismo.

Una Mirada Alternativa: El Modelo como Sistema Dinámico

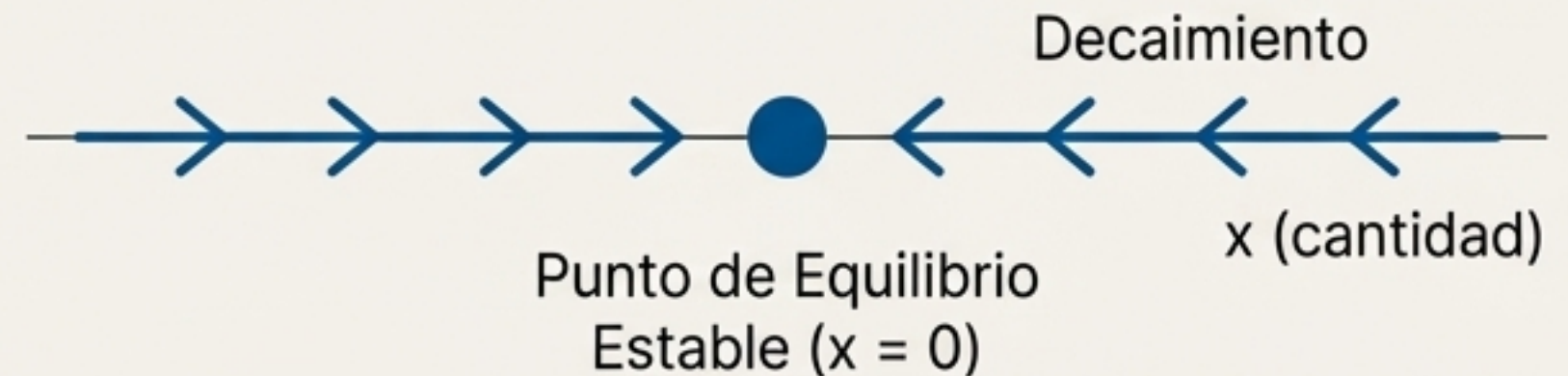
The System: Podemos reescribir el modelo en la notación de sistemas dinámicos, donde $\dot{x}$ representa la derivada temporal:

$$\dot{x} = -\lambda x \text{ (con } x = N(t) \text{ y } \lambda > 0)$$

Análisis de Estabilidad:

- **Punto de Equilibrio:** Se encuentra cuando $\dot{x} = 0$, lo que ocurre únicamente en $x = 0$.
- **Estabilidad:** Dado que el autovalor del sistema es $-\lambda$ (un número negativo), el equilibrio es **estable**.

Interpretación: Todas las trayectorias (soluciones) del sistema, sin importar el punto de partida N_0 , convergen inevitablemente hacia el punto de equilibrio en $N = 0$ con el paso del tiempo.



El Poder del Modelo: Aplicaciones en el Mundo Real



Datación por Carbono-14: Determinar la edad de fósiles y artefactos arqueológicos midiendo el decaimiento del isótopo Carbono-14.



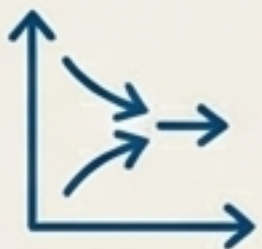
Medicina Nuclear: Calcular dosis de isótopos radiactivos para diagnóstico (PET scans) y terapia (radioterapia).



Física de Reactores: Modelar el comportamiento de materiales combustibles y productos de fisión en reactores nucleares.



Modelos de Desintegración Química: Describir reacciones químicas de primer orden que siguen una cinética similar.



Sistemas Dinámicos: Servir como el arquetipo de un sistema lineal estable de primer orden.

Dominando el Modelo

Ejercicios Resueltos para Poner la Teoría en Práctica



Ejercicios Fundamentales: Planteo y Cálculo de λ

Ejercicio 1: Planteo del modelo

Enunciado: Una sustancia radiactiva se desintegra a una velocidad proporcional a la cantidad presente. Inicialmente hay 200 g de material. Plantear el modelo matemático.

Solución: Modelo: $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$

Condición inicial: $N(0) = 200$

Solución general: $N(t) = 200 * e^{-\lambda t}$

Ejercicio 2: Cálculo de la constante de decaimiento

Enunciado: Una muestra pierde el 25 % de su masa en 10 años. **Determinar la constante de decaimiento λ .**

Dato: $N(10) = 0.75 * N_0$

Sustitución: $0.75 * N_0 = N_0 * e^{-10\lambda} \Rightarrow 0.75 = e^{-10\lambda}$

Resultado: $\lambda = -\frac{\ln(0.75)}{10} \approx \mathbf{0.0288 \text{ año}^{-1}}$

Ejercicios de Predicción: Vida Media y Cantidad Restante

Ejercicio 3: Vida media

Enunciado: Una sustancia tiene una constante de decaimiento $\lambda = 0.05 \text{ año}^{-1}$, Calcular su vida media.

Solución:

Fórmula: $T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$

Cálculo: $T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{0.05} \approx \mathbf{13.86 \text{ años}}$

Ejercicio 4: Cantidad restante en un tiempo dado

Enunciado: Inicialmente hay 500 mg de material radiactivo. Si $\lambda = 0.1 \text{ año}^{-1}$, ¿cuánto queda luego de 8 años?

Solución:

Modelo: $N(t) = 500 * e^{-0.1t}$

Cálculo: $N(8) = 500 * e^{-0.1*8} = 500 * e^{-0.8} \approx \mathbf{224.7 \text{ mg}}$

Ejercicios Avanzados: Tiempo Transcurrido y Análisis de Sistemas

Ejercicio 5: ¿Cuándo queda cierta cantidad?

Enunciado: Una muestra comienza con 100 g. ¿Cuánto tiempo tarda en reducirse a 20 g si $\lambda = 0.03 \text{ año}^{-1}$?

Solución: Ecuación: $20 = 100 * e^{-0.03t} \Rightarrow 0.2 = e^{-0.03t}$

Despeje: $\ln(0.2) = -0.03t$

Resultado: $t = \frac{\ln(0.2)}{-0.03} \approx \mathbf{53.6 \text{ años}}$

Ejercicio 6: Interpretación como sistema dinámico

Enunciado: Analizar el sistema: $\dot{x} = -\lambda x$, con $\lambda > 0$.

Solución: Punto de Equilibrio: $x = 0$

Autovalor: $-\lambda$ (**negativo**)

Tipo: Equilibrio **estable**. Toda solución **converge a 0**.

El Modelo de Decaimiento Radiactivo: Resumen Esencial

La Ecuación Maestra

Modelo Diferencial

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

La velocidad de cambio es proporcional a la cantidad actual.

La Solución Predictiva

Solución Explícita

$$N(t) = N_0 * e^{-\lambda t}$$

Predice la cantidad restante en cualquier instante t .

El Reloj Interno

Vida Media

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

Tiempo para que la cantidad se reduzca a la mitad, independiente de N_0 .

"Interpretación Clave": Decaimiento exponencial hacia un equilibrio estable en $N=0$.
Interpretación Clave": Decaimiento exponencial hacia un equilibrio estable en $N=0$.